Clase 23 - Práctica de Estadística Bayesiana en R

Prof. Maritza Márquez

Objetivo

Esta práctica acompaña la Clase 23. Trabajaremos tres ideas centrales:

1. Actualización Bayesiana en pruebas diagnósticas;
2. Modelo Beta–Binomial para proporciones;
3. Intervalos creíbles y comparación de prioris.

1. Prueba diagnóstica

Suponga una enfermedad con prevalencia 1%, sensibilidad 95% y especificidad 90%.

```
prior <- 0.01
sens <- 0.95
esp  <- 0.90

p_pos <- sens * prior + (1 - esp) * (1 - prior)
p_enf_pos <- sens * prior / p_pos
p_enf_pos
```

```
## [1] 0.0875576
```

Interpretación

Aunque la prueba es sensible, la enfermedad es poco frecuente. Por eso, la probabilidad posteriori de enfermedad dado un resultado positivo puede ser bastante menor de lo que se espera intuitivamente.

2. Modelo Beta–Binomial

Queremos estimar la proporción real de estudiantes que aprueban un módulo.

Datos observados: 14 aprobados de 20 estudiantes.

Priori: $\theta \sim Beta(2, 2)$.

```
y <- 14
n <- 20
alpha <- 2
beta <- 2

alpha_post <- alpha + y
beta_post <- beta + n - y

c(alpha_post = alpha_post, beta_post = beta_post)
```

```
## alpha_post  beta_post
##         16          8
```

Media posteriori e intervalo creíble

```
media_post <- alpha_post / (alpha_post + beta_post)
ic_95 <- qbeta(c(0.025, 0.975), alpha_post, beta_post)

media_post
```

```
## [1] 0.6666667
```

```
ic_95
```

```
## [1] 0.4708083 0.8362364
```

La interpretación bayesiana es:

Dados los datos observados y la distribución a priori elegida, la probabilidad posteriori de que θ se encuentre aproximadamente entre 0.47 y 0.84 es 0.95.

No significa que haya un 95% de los datos dentro de ese intervalo. El intervalo se refiere al parámetro θ.

3. Visualización de priori y posteriori

```
# Parámetros
alpha <- 2
beta  <- 2

alpha_post <- 16
beta_post  <- 8

# Valores posibles de theta
theta <- seq(0.001, 0.999, length.out = 2000)

# Densidades
prior <- dbeta(theta, alpha, beta)
post  <- dbeta(theta, alpha_post, beta_post)

# Medias
media_prior <- alpha / (alpha + beta)
media_post  <- alpha_post / (alpha_post + beta_post)

# Colores
color_prior <- "#2878B5"
color_post  <- "#D95F02"

# Límite superior dinámico para mostrar ambas curvas completas
limite_y <- 1.15 * max(prior, post)

# Márgenes y estilo general
par(
  mar = c(5, 5, 4, 2),
  las = 1,
  bty = "l",
  cex.axis = 1.05,
  cex.lab = 1.15,
  cex.main = 1.25
)

# Crear primero el lienzo vacío
plot(
  theta, prior,
  type = "n",
  xlim = c(0, 1),
  ylim = c(0, limite_y),
  xaxs = "i",
  yaxs = "i",
  xlab = expression(theta),
  ylab = "Densidad",
  main = "Distribución Priori y Posteriori"
)

# Cuadrícula
grid(
  nx = 10,
  ny = NULL,
```

```
  col = "gray88",
  lty = 1
)

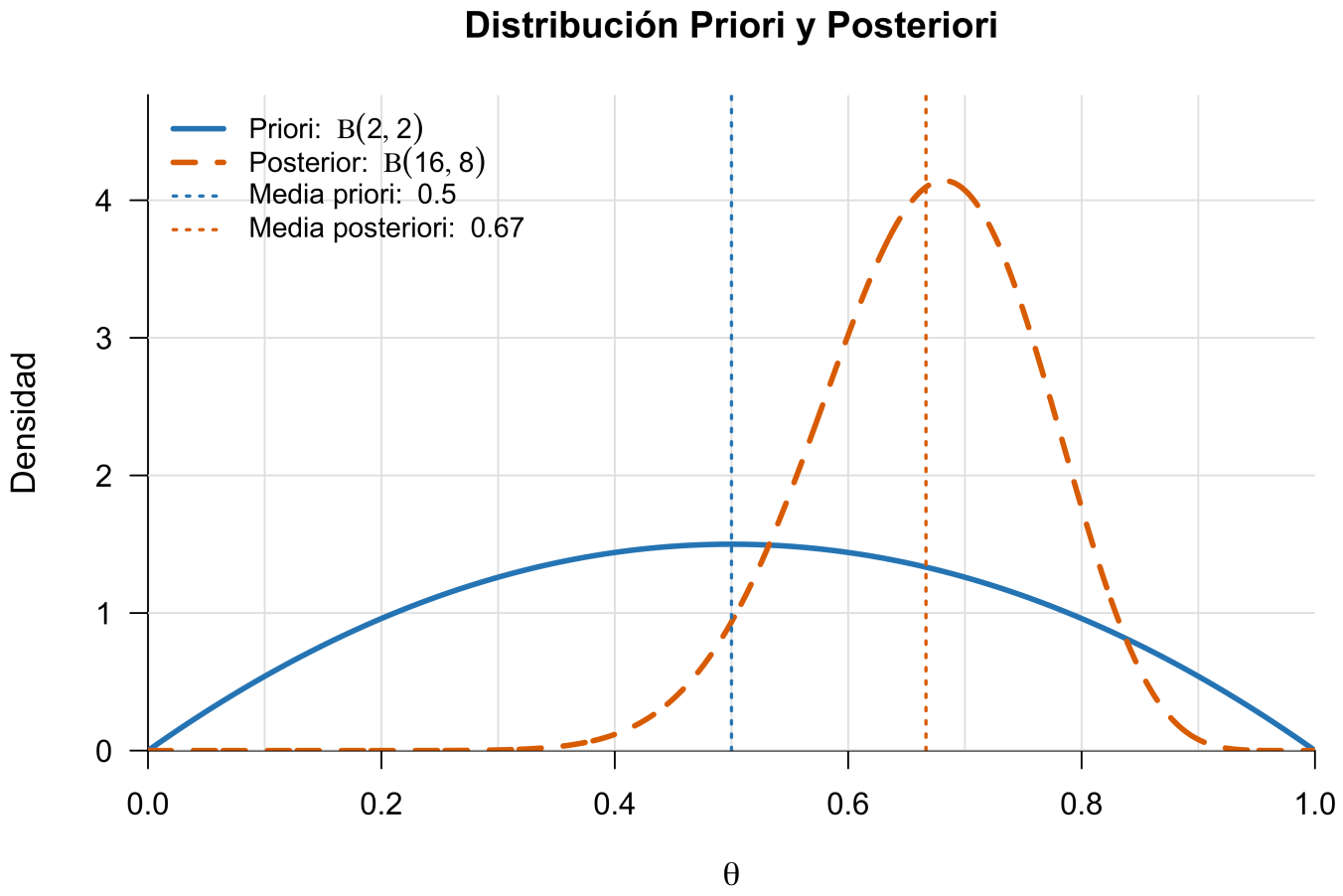
# Curvas
lines(
  theta, prior,
  col = color_prior,
  lwd = 3
)

lines(
  theta, post,
  col = color_post,
  lwd = 3,
  lty = 2
)

# Medias de las distribuciones
abline(
  v = media_prior,
  col = color_prior,
  lwd = 1.8,
  lty = 3
)

abline(
  v = media_post,
  col = color_post,
  lwd = 1.8,
  lty = 3
)

# Leyenda
legend(
  "topleft",
  legend = c(
    expression("Priori: " ~ Beta(2,2)),
    expression("Posterior: " ~ Beta(16,8)),
    expression("Media priori: " ~ 0.50),
    expression("Media posteriori: " ~ 0.67)
  ),
  col = c(color_prior, color_post, color_prior, color_post),
  lty = c(1, 2, 3, 3),
  lwd = c(3, 3, 1.8, 1.8),
  bty = "n",
  cex = 0.95
)
```



¿Qué muestra el gráfico?

La curva azul representa la distribución a priori: $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$.

Esta distribución describe lo que considerábamos plausible sobre θ o sea **antes de observar los nuevos datos**.

Su media es: $E(\theta) = \frac{2}{2+2} = 0.50$.

Por eso, la distribución a priori está centrada alrededor de 0.50. Además, es relativamente extendida, lo que representa una incertidumbre considerable.

La curva naranja representa la distribución posteriori:

$$\theta \mid y \sim \text{Beta}(16, 8).$$

Esta distribución incorpora tanto la información a priori como la evidencia observada. Su media es:

$$E(\theta \mid y) = \frac{16}{16 + 8} = \frac{16}{24} \approx 0.667.$$

Comparación

La distribución posteriori se desplaza hacia la derecha. Esto indica que, después de observar los datos, los valores de θ cercanos a 0.67 son más plausibles que los valores cercanos a 0.50.

Además, la curva posteriori es más estrecha y alta. Esto significa que la incertidumbre sobre θ disminuyó:

antes de observar los datos: mayor dispersión,

después de observar los datos: mayor concentración.

4. Probabilidad posterior por simulación

Calculemos $P(\theta > 0.6 \mid y)$.

```
set.seed(123)
S <- 10000
theta_sim <- rbeta(S, alpha_post, beta_post)
mean(theta_sim > 0.6)
```

```
## [1] 0.7581
```

5. Sensibilidad a la priori

Comparamos tres prioris distintas.

```
prioris <- data.frame(
  nombre = c("Uniforme", "Moderada centrada en 0.5", "Optimista"),
  alpha = c(1, 2, 8),
  beta = c(1, 2, 2)
)

resultados <- data.frame()

for (i in 1:nrow(prioris)) {
  a_post <- prioris$alpha[i] + y
  b_post <- prioris$beta[i] + n - y
  resultados <- rbind(resultados, data.frame(
    previa = prioris$nombre[i],
    alpha_post = a_post,
    beta_post = b_post,
    media_posteriori = a_post / (a_post + b_post),
    LI_95 = qbeta(0.025, a_post, b_post),
    LS_95 = qbeta(0.975, a_post, b_post),
    prob_mayor_06 = 1 - pbeta(0.6, a_post, b_post)
  ))
}

resultados
```

```
##                    previa alpha_post beta_post media_posteriori     LI_95
## 1                Uniforme         15         7        0.6818182 0.4782489
## 2 Moderada centrada en 0.5         16         8        0.6666667 0.4708083
## 3               Optimista         22         8        0.7333333 0.5645997
##       LS_95 prob_mayor_06
## 1 0.8541231     0.7997540
## 2 0.8362364     0.7627291
## 3 0.8726599     0.9430127
```

6. Ejercicio para los estudiantes

Cambie los datos a 8 aprobados de 20 estudiantes y repita el análisis.

Preguntas:

1. ¿La posterior cambia mucho respecto al caso anterior?
2. ¿Qué previa tiene mayor influencia?
3. ¿Cómo comunicaría el resultado a una persona no estadística?